
Báo Cáo Vòng 1: Phân Tích Tình Hình Kinh Doanh và Thiết Kế Mô Hình Dự Báo Doanh Thu của Doanh Nghiệp Thời Trang E-Commerce

Ao Lai O

VinUniversity Datathon 2026 — Vòng 1

github.com/vankhanh116/DATATHON-2016-Ao-Lai-

Abstract

Báo cáo phân tích dữ liệu hoạt động của một doanh nghiệp thời trang thương mại điện tử tại Việt Nam giai đoạn 2012–2022 nhằm đánh giá sức khỏe kinh doanh, xác định nguyên nhân suy giảm và đề xuất giải pháp phục hồi. Kết quả cho thấy doanh thu tăng trưởng chậm, biên lợi nhuận thấp và tỷ lệ giữ chân khách hàng suy giảm, chủ yếu do chiến lược khuyến mãi kém hiệu quả, tồn kho dư thừa và vận hành logistics chưa tối ưu. Từ đó, nghiên cứu đề xuất ba hướng ưu tiên gồm tái cấu trúc khuyến mãi, tối ưu quản trị tồn kho và cải thiện logistics. Đồng thời, mô hình dự báo doanh thu sử dụng stacking ensemble kết hợp Prophet và các thuật toán boosting cho thấy doanh thu chịu ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố thời điểm và tính mùa vụ. Kết quả cung cấp cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành và ra quyết định chiến lược, dù vẫn tồn tại hạn chế về dữ liệu ngoại sinh và tính nhân quả.

1 Giới thiệu

Báo cáo đề xuất lộ trình đánh giá và tối ưu hóa doanh nghiệp qua ba phần: (1) phân tích kinh doanh, (2) giải pháp, và (3) mô hình dự báo doanh thu.

2 Phạm vi dữ liệu và phương pháp

Báo cáo sử dụng dữ liệu hoạt động của một doanh nghiệp thời trang TMĐT tại Việt Nam giai đoạn 04/07/2012–31/12/2022. Dựa trên 15 tệp CSV và phân tích bằng Python, PowerBI, nghiên cứu tập trung vào hai mục tiêu: (1) xác định nguyên nhân gốc rễ khiến hiệu quả kinh doanh suy giảm; (2) đề xuất các giải pháp ưu tiên để phục hồi doanh nghiệp.

3 Phần 1: Phân tích kinh doanh

3.1 Tổng quan sức khỏe doanh nghiệp

Tốc độ tăng trưởng doanh thu rất thấp: Tổng doanh thu đạt 16.43 tỷ, tuy nhiên Revenue CAGR chỉ ở mức 4% — mức tăng trưởng khá chậm trong ngành hàng thời trang.

Biên lợi nhuận quá mỏng: Lợi nhuận gộp chỉ đạt 1.81 tỷ ($GP \approx 11\%$). Điều này chứng tỏ doanh nghiệp kiểm soát chưa tốt COGS. Rất có khả năng sau khi trừ đi các loại chi phí vận hành khác, doanh nghiệp có thể thua lỗ ròng.

Sự sụt giảm nghiêm trọng Retention Rate: Tuy vẫn tạo ra dòng doanh thu nhưng số lượng khách hàng sụt giảm rõ rệt từ 2018 trở đi dù AOV đang trên đà tăng. Điều này chứng tỏ quy mô khách hàng đã thu hẹp nhưng doanh nghiệp đang bán đắt hơn cho ít người hơn.

3.2 Phân tích nguyên nhân gốc rễ

3.2.1 Promotion

Doanh nghiệp đang “đốt tiền” khuyến mãi không hiệu quả: Mức giảm giá trung bình đã tăng theo từng năm. Tuy nhiên, đường biểu diễn Tổng doanh thu lại gần như đi ngang hoặc tăng trưởng cực kỳ chậm chạp.

Tác động ngược khi thời gian khuyến mãi quá dài: Các khuyến mãi kéo dài (trung bình 33.54 ngày) đã triệt tiêu hiệu ứng FOMO và sự cấp bách, giảm hiệu quả chiến dịch. Công ty đã tự tay “giáo Preprint.

dục” khách hàng không bao giờ mua hàng với giá gốc, khiến doanh nghiệp khó có thể tối ưu hoá lợi nhuận. Rõ ràng lượng đơn khi có khuyến mãi (đạt 0.4M) cao gấp đôi đơn không có khuyến mãi (hơn 0.2M). Bẫy “AOV ảo” do lạm dụng chiết khấu cộng dồn: Hình thức giảm giá theo phần trăm chiếm ưu thế tuyệt đối kết hợp cùng 24% mã cho phép cộng dồn đã đẩy AOV lên mức 21.88K. Tuy nhiên, do thiếu mức trần giảm giá và việc cho phép gộp nhiều ưu đãi, giá trị thực thu bị xói mòn mạnh mẽ. Đây là nguyên nhân tạo nên nghịch lý AOV tăng cao trên giấy tờ nhưng doanh nghiệp thực chất đang bán lỗ.



Figure 1: Hiệu quả chiến dịch khuyến mãi. *Trái:* Tương quan Doanh thu và mức giảm giá 2012–2022. *Giữa:* Đơn hàng theo trạng thái khuyến mãi. *Phải:* Thời gian triển khai trung bình.

3.2.2 Logistics

Nghịch lý trải nghiệm vận chuyển: *Free Shipping* và *Paid Shipping* có thời gian xử lý và giao hàng gần như nhau (4.5 ngày và 1.5 ngày), khiến khách hàng phải trả thêm phí nhưng không nhận được dịch vụ nhanh hơn — một trong các nguyên nhân chính khiến Retention Rate giảm sút.

Điểm nghẽn logistics tại khu vực trọng điểm: Dù tập trung lượng đơn lớn nhất, vùng East vẫn có Lead Time 4.5 ngày — tương đương các vùng khác — cho thấy doanh nghiệp chưa triển khai kho bãi phân tán.

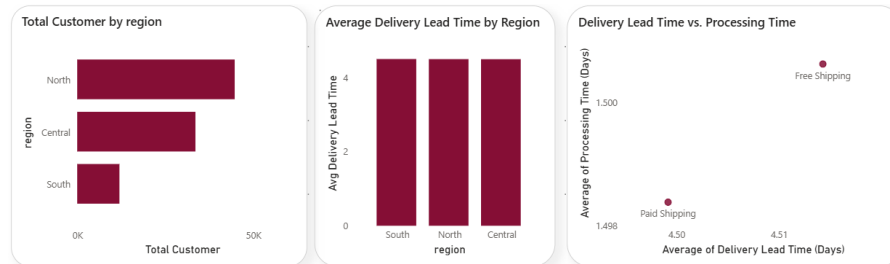


Figure 2: Phân tích vận hành logistics. *Trái:* Khách hàng theo vùng. *Giữa:* Lead Time theo khu vực. *Phải:* Tương quan thời gian giao hàng và hình thức vận chuyển.

3.2.3 Inventory

Mất cân đối giữa khả năng đáp ứng và hiệu quả tiêu thụ: Fill-rate cao (≈ 0.96) nhưng sell-through rate thấp (≈ 0.15) và giảm dần, trong khi tồn kho vẫn ổn định ở mức cao. Hệ thống chưa phản ứng kịp với tín hiệu suy giảm nhu cầu, dẫn đến tồn kho vượt xa thực tế.

Tồn kho dư thừa kéo dài: Nhóm Outdoor (Activewear) và Streetwear (Everyday) có Days of Supply vượt 1000 ngày, cao hơn nhiều so với chuẩn 60–90 ngày của mid-market fashion (1), gây tích trữ kéo dài và tăng chi phí lưu kho.

Phân bổ sai nhu cầu — “thiếu rồi lại thừa”: Stockout (0.67) và overstock (0.76) đều cao, trong khi tổng tồn kho dồi dào, cho thấy hàng không được phân bổ đúng SKU hoặc đúng khu vực. Overstock-flag luôn cao hơn stockout-flag, và nhiều SKU xuất hiện cả hai trạng thái trong cùng tháng — đặc biệt tại Outdoor (Activewear), Streetwear (Everyday/Performance) và Outdoor (Balanced) — phản ánh hệ thống phân bổ hoạt động kém hiệu quả.

Nguyên nhân khác biệt theo nhóm sản phẩm: Streetwear (Everyday) và Outdoor (Activewear) có nhu cầu ổn định toàn vùng, nên vấn đề chủ yếu nằm ở phân bổ SKU — nhiều SKU bán thấp vẫn phát sinh xung đột tồn kho. Với Streetwear (Balanced/Performance), khác biệt nhu cầu theo vùng có tồn tại nhưng phân tích SKU cho thấy dự báo và bổ sung tồn kho mới là nguyên nhân chính, khi SKU bán chậm lẫn bán nhanh đều luân phiên giữa stockout và overstock.

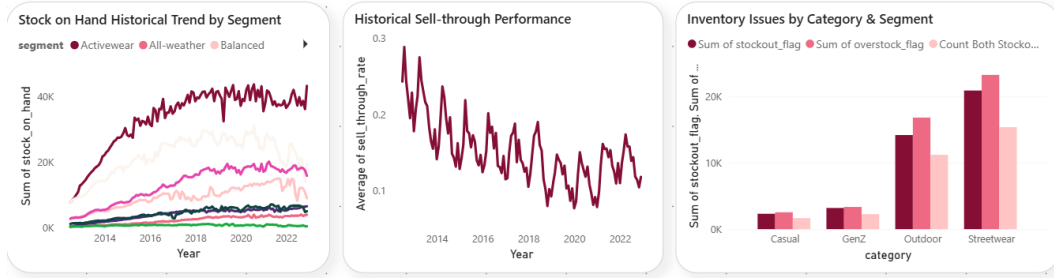


Figure 3: Diễn biến tồn kho và sức mua. *Trái*: Stock on Hand theo phân khúc. *Phải*: Sell-through Rate trung bình qua các năm.

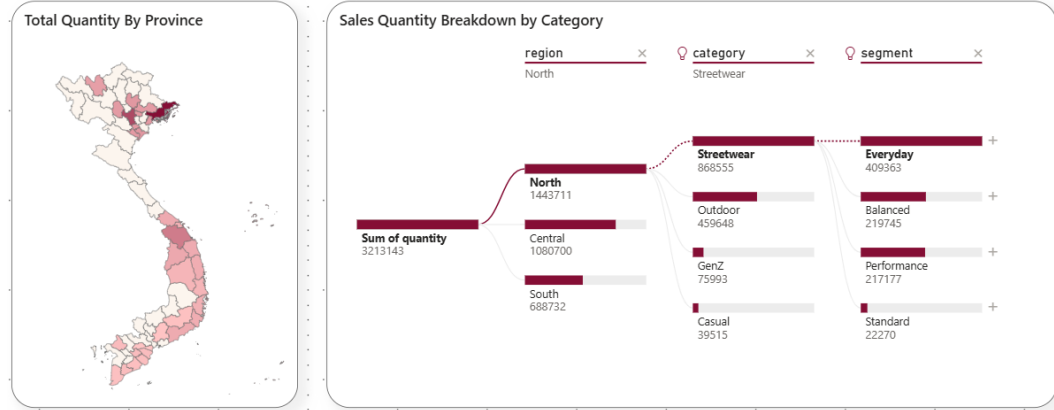


Figure 4: Sơ đồ phân rã sản lượng bán ra (Decomposition Tree) theo các chiều: Vùng miền, Danh mục sản phẩm và Phân khúc khách hàng.

4 Phần 2: Giải pháp đề xuất

Dựa trên phân tích, các giải pháp được đề xuất theo thứ tự ưu tiên nhằm tối đa hóa hiệu quả cải thiện sức khỏe tài chính và vận hành doanh nghiệp.

Table 1: Danh sách hành động ưu tiên theo giá trị kinh tế ước tính.

Nhóm giải pháp	Mức độ ưu tiên	Giải pháp đề xuất	Cụ thể
Tái cấu trúc chiến lược khuyến mãi	Ưu tiên cao nhất — Tác động trực tiếp đến biên lợi nhuận; nếu không kiểm soát tiếp tục xói mòn doanh thu thực	Kiểm soát giá trị giảm; rút ngắn campaign; giảm giá có điều kiện; thiết lập trần ưu đãi; bỏ cộng dồn không kiểm soát; tái phân bổ ngân sách theo kênh hiệu quả	Campaign <14 ngày; giảm 50K cho đơn $\geq 300K$ thay vì giảm %; bỏ stacking với sản phẩm giảm sâu; cắt ngân sách social nếu conversion thấp
Quản trị tồn kho theo dữ liệu	Ưu tiên thứ hai — Gây kẹt vốn, tác động trung hạn	Quản trị chủ động theo SKU và khu vực; xử lý hàng dư; phân loại SKU; điều phối tồn kho liên vùng; tích hợp dự báo nhu cầu	Giảm nhập Outdoor (Activewear), Streetwear (Everyday); phân loại SKU bán nhanh/chậm; luân chuyển hàng từ vùng dư sang vùng thiếu
Tối ưu logistics	Ưu tiên thấp hơn — Ảnh hưởng trải nghiệm và retention, chưa tác động trực tiếp lợi nhuận ngắn hạn	Phân cấp rõ dịch vụ vận chuyển; tối ưu lead time tại trọng điểm; kho vận phân tán	Rút lead time vùng East; tạo khác biệt Paid vs. Free Shipping; bố trí kho gần khu vực nhu cầu cao

5 Phần 3: Mô hình Dự báo doanh thu

5.1 Pipeline

Nhóm xây dựng pipeline dự báo doanh thu với trọng tâm là kiến trúc stacking ensemble. Pipeline bao gồm phần feature engineering gồm nhiều nhóm đặc trưng Calendar features, Cyclical encoding, Peak proximity. Mô hình áp dụng Residual Learning bằng cách dùng Prophet loại seasonality dài hạn và huấn luyện các mô hình boosting gồm XGBoost, LightGBM, CatBoost để học phần sai số còn lại. Dự báo từ ba model được kết hợp qua Huber Regressor để tạo dự báo cuối cùng.

5.2 Feature importance

Các yếu tố dẫn động doanh thu: Kết quả mô hình cho thấy doanh thu chủ yếu được quyết định bởi thời điểm trong tháng, nghĩa là hành vi mua sắm của khách hàng thay đổi rõ rệt theo chu kỳ chi tiêu quen thuộc (ngày nhận lương, ngày lễ...). Yếu tố quan trọng tiếp theo là peak proximity, cho thấy doanh thu có xu hướng tăng mạnh khi tiến gần các giai đoạn cao điểm, đặc biệt trong khoảng tháng 4 đến tháng 6, đây là thời điểm diễn ra nhiều chiến dịch khuyến mãi lớn, mùa mua sắm hoặc nhu cầu tiêu dùng tăng theo mùa. Bên cạnh đó, nhóm biến cyclical encoding như tháng, ngày trong tuần và ngày trong năm cũng có mức ảnh hưởng đáng kể, cho thấy mô hình đã học được tính mùa vụ lặp lại của doanh thu. Điều này phản ánh rằng nhu cầu thị trường không diễn ra ngẫu nhiên mà có quy luật theo tuần, theo tháng và theo năm, giúp doanh nghiệp có thể chủ động lập kế hoạch tồn kho, marketing và phân bổ nguồn lực vào các thời điểm doanh thu cao.

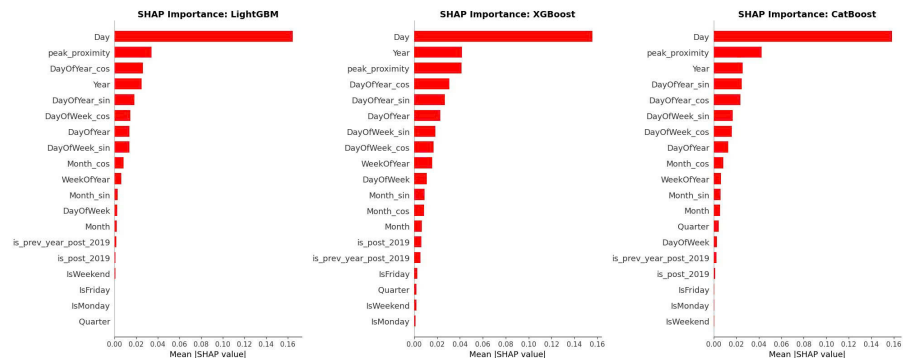


Figure 5: So sánh mức độ quan trọng của các biến theo giá trị SHAP trên 3 mô hình.

6 Kết luận và giới hạn

Nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp gặp ba vấn đề chính: tăng trưởng chậm, biên lợi nhuận thấp và suy giảm khách hàng, chủ yếu do khuyến mãi kém hiệu quả, tồn kho chưa tối ưu và logistics yếu. Ba giải pháp ưu tiên gồm: tái cấu trúc khuyến mãi, tối ưu tồn kho theo dữ liệu và cải thiện logistics. Mô hình dự báo cũng chỉ ra doanh thu chịu ảnh hưởng mạnh bởi thời điểm và tính mùa vụ. Tuy nhiên, nghiên cứu còn hạn chế về dữ liệu ngoại sinh, tính nhân quả và dữ liệu tồn kho cuối kỳ.

Acknowledgments and Disclosure of Funding

Nhóm tác giả xin cảm ơn Ban tổ chức VinUniversity Datathon 2026 đã cung cấp bộ dữ liệu và đặt ra bài toán có giá trị thực tiễn cao.

References

- [1] Peasy. (2024). *Fashion Inventory Turnover: Benchmarks and Optimization*. <https://www.peasy.nu/blog/fashion-inventory-turnover-benchmarks-and-optimization>
- [2] Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at Scale. *The American Statistician*, 72(1), 37–45.
- [3] Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- [4] Ke, G., et al. (2017). LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*.